

How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with China

iPhone 如何擴大中美貿易逆差

Yuqing Xing & Neal Detert (2010)

114072504

王政閣

Research Background & Motivation

研究背景與動機

全球失衡（中美貿易失衡）原因：

1. 美國儲蓄率過低
2. 中國內需不足
3. 人民幣匯率低估

解決方式：

人民幣升值？

貿易逆差真的只是匯率問題嗎？

Research Question & Core Argument

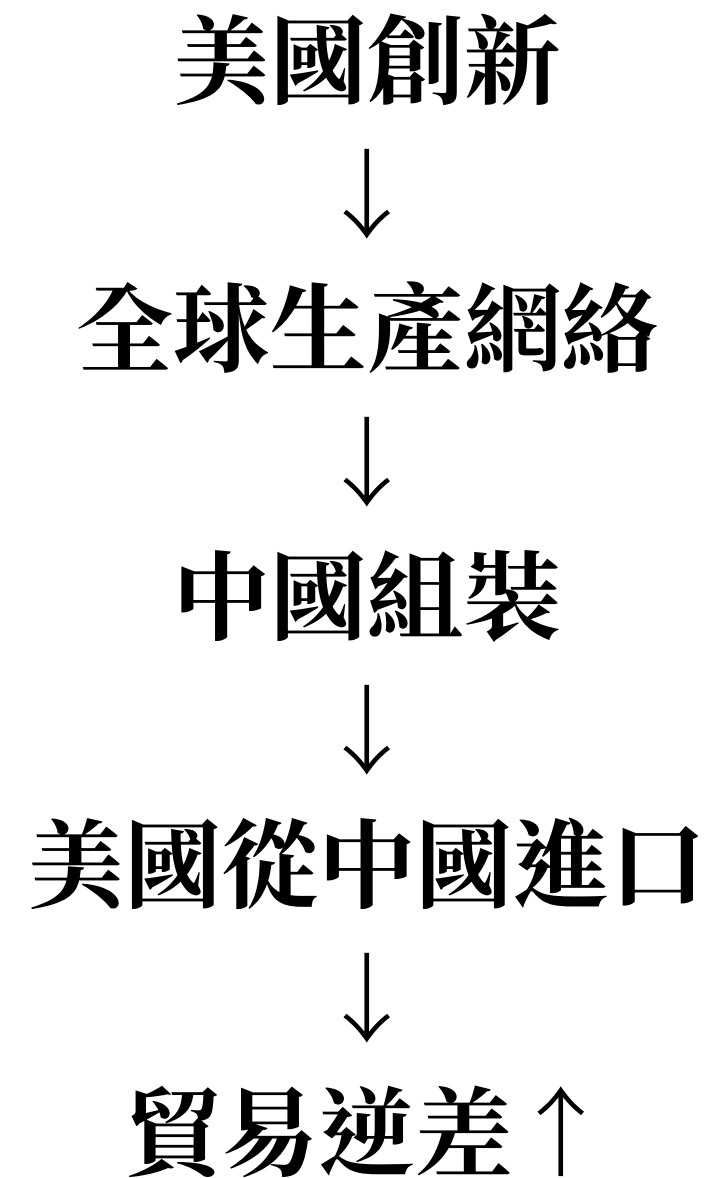
研究問題與核心論點

研究問題：

為什麼一項由美國發明的高科技產品，
反而會擴大美國的貿易逆差？

核心論點：

1. 全球供應鏈改變傳統貿易模式
2. 傳統統計高估中國出口價值
3. 匯率政策效果有限



How is an iPhone Produced?

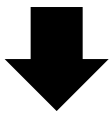
iPhone 全球供應鏈

美國：
Apple設計
日本：
Toshiba
Flash Memory / Display
韓國：
Samsung
Processor / RAM
德國：
Infineon
Communication Chips
中國：
Foxconn
Assembly
美國：
Import to US Market

「總製造成本約179美元，
中國實際僅貢獻 6.5 美元的組裝附加價值，

Manufacturing costs	US\$6.50
Grand Total	US\$178.96

約3.6%！」



傳統統計方法

How is an iPhone Produced?

iPhone 全球供應鏈

Table 1: Apple iPhone 3G’s Major Components and Cost Drivers

Manufacturer	Component	Cost
Toshiba (Japan)	Flash Memory	US\$24.00
	Display Module	US\$19.25
	Touch Screen	US\$16.00
Samsung (Korea)	Application Processor	US\$14.46
	SDRAM-Mobile DDR	US\$8.50
Infineon (Germany)	Baseband	US\$13.00
	Camera Module	US\$9.55
	RF Transceiver	US\$2.80
	GPS Receiver	US\$2.25
	Power IC RF Function	US\$1.25
Broadcom (US)	Bluetooth/FM/WLAN	US\$5.95
Numonyx (US)	Memory MCP	US\$3.65
Murata (Japan)	FEM	US\$1.35
Dialog Semiconductor (Germany_	Power IC Application Processor Function	US\$1.30
Cirrus Logic (US)	Audio Codec	US\$1.15
Rest of Bill of Materials		US\$48.00
Total Bill of Materials		US\$172.46
Manufacturing costs		US\$6.50
Grand Total		US\$178.96

Source: Rassweiler (2009).

Traditional Trade Theory vs Reality

傳統貿易理論與現實的衝突

傳統理論預測

（李嘉圖理論及Heckscher-Ohlin模型）：

美國具有高科技比較利益，
應出口 iPhone，
中國應進口高科技產品。

實際情況：

iPhone 在中國組裝，
中國出口 iPhone 至美國，
美國反而成為進口國。

Theory $\neq$ Reality

**全球生產網絡顛覆了
傳統貿易模式**

How Does the iPhone Widen the Trade Deficit?

iPhone 如何擴大中美貿易逆差？

2009 年美國 iPhone 銷售量

1,130 萬台



海關統計為中國對美出口

20.2 億美元



對美中貿易逆差的估計貢獻

19 億美元

儘管中國實際僅貢獻 6.5 美元的組裝附加價值

Gross Export vs Value-added Trade

傳統統計與附加價值統計

傳統統計方法：

US\$2.0 billion

附加價值法：

US\$73 million

PRC's Export to the US in iPhone (million US dollars)	687	922.2	2,022.7
PRC's Trade Surplus with the US in iPhones	N/A	N/A	1,901.2 ²
PRC's iPhone exports to the US based on value added (million US dollars)	19.5	34.35	73.45
Value added / total exports	2.8%	3.7%	3.6%
PRC's trade surplus with the US in iPhones based on Value-added	N/A	N/A	73.45 ³

中國實際僅貢獻 3.6% 的附加價值

————→ 傳統貿易統計高估了雙邊貿易失衡

Would RMB Appreciation Reduce the Trade Deficit?

人民幣升值真的有效嗎？

假設：

人民幣升值 20%



組裝成本：

6.5 美元 → 7.8 美元



總製造成本增加：

僅增加約 0.73%



結論：

對 iPhone 需求幾乎沒有影響

匯率政策 ≠ 解決方案

Joint Appreciation of Asian Currencies

亞洲貨幣共同升值與 Apple 的因應策略

假設：

亞洲貨幣共同升值 20%



每台iPhone的生產成本：

US\$179 → US\$213

(上升19%)

Apple的因應策略

1. 提高售價6.8% → 對需求影響有限
2. 提高生產力 → 規模經濟降低平均成本
3. 壓縮利潤吸收成本 → 長期毛利率大於50%

➡ 效果仍有限

What if iPhones Were Assembled in the US?

如果 iPhone 在美國組裝？

Counterfactual Scenario

(反事實情境分析)

假設：

美國工資 = 中國10倍

生產力相同



組裝成本

6.5 美元 → 65 美元



總製造成本

179 美元 → 240 美元



Apple 利潤率

仍約維持在 50%



美國有能力生產iPhone



貿易逆差下降 ↓
美國就業增加 ↑

imitations & Discussion

研究限制與討論

1. 資料過時：印度及越南已加入生產行列
2. 聚焦於製造成本
3. 附加價值法難以計算

這篇研究的價值，
是提供一個重新理解全球化與國際貿易的新視角。

Conclusion

結論

研究核心發現（Key Findings）：

1. 全球供應鏈顛覆了傳統貿易模式
2. 傳統貿易統計高估了中國出口
3. 人民幣升值效果有限
4. 附加價值法

“Made in China” ≠ “Created in China”